



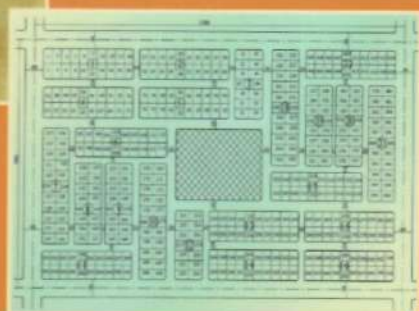
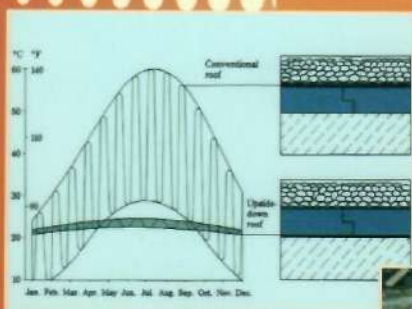
وزارة الشؤون البلدية والقروية

مجلة معمارية ، هندسية فنية ،
متخصصة محكمة تصدر عن
وزارة الشؤون البلدية والقروية
Specialized Architectural,
Engineering & Technical
Reviewed Magazine Issued by
Municipal & Rural Affairs.

العدد الخامس رجب ١٤٢٥هـ / سبتمبر ٢٠٠٤م

Building Technology

www.bt-magazine.com



● استخدام بقايا الأجر الناعم في
صناعة خرسانة الرمل الكثباني
د. لخضر عزوز - أ.د. عبدالرحيم بعلي
د. محمد بوهيشه - د. سعيد كناري
الجزائر

● استخدام مخلفات كسر حوائط المباني
في أعمال البناء والطرق
د. زينب صلاح الدين - د. حسن سيد حسن
مصر

● التعليم والتدريب في مجال تقنية
البناء حالة دراسة عن السودان
د. سعود صادق حسن
السودان

● التجربة الألمانية في تطوير
التعليم الهندسي
د. م. حبيب بن مصطفى زين العابدين
السعودية

● تشريعات مواصفات المباني للمعاقين
أ.د. صفاء محمود عيسى عبده
مصر

● نموذج تطبيقي للتحكم في الكثافة
البنائية بالأحياء السكنية
د. م. عصام الدين محمد علي
السعودية

● متطلبات وأسباب إخفاق وأنظمة
عزل المياه والرطوبة في المباني
بالمناطق الحارة الجافة
د. منصور بن عبد العزيز الجديد
السعودية



تآكل الفلزات وأهميته للمهندس*

الجزء الأول : المقدمة

باكتشافهم خواص المواد التي تقع تحت أيديهم . ويحددون سلوكها وقواعد تفاعلاتها ثم يستنبطون النظريات والمعادلات التي تصف هذه التحولات . وتفنن لها . ويتفهم هذه القواعد يمكنهم - وينجح ملموس - التنبؤ بسلوك حالات مشابهة قد يصعب دراستها معملياً . وحتى صفة أهل العلم يجتمع الكيميائيون الذين يهتمون بالتحولات التي تصاحب عمليات التآكل وظروف حدوثها . وتركيبها العنصري وخواصها المختلفة . وهناك أيضاً الفيزيقيون الذين يحددون التركيب البلوري لطبقات الأكاسيد ودرجات ونوعيات موصليتها الكهربائية والحرارية وتفاعلات هذه الطبقات مع الأنواع المختلفة من الإشعاع والضوء . وبين الكيميائيين والفيزيقيين تأتي طائفة تجمع بين خصائص هؤلاء و هؤلاء يعرفون باسم الفيزيوكيميائيين (Physical-Chemists) مهمتهم الأساسية الجمع بين المدرستين العلميتين في تفكير متحد يستنبط القوانين العامة وأهمها ما يعرف بقوانين الديناميكا الحرارية (Thermodynamics) . وهي ذلك الفرع من العلم الذي يحدد شروط حدوث التفاعلات وحساب كميات الحرارة أو الطاقة الناتجة عنها . ولنتائج هذا العلم أكبر الأثر في عمليات استخلاص الفلزات من معادنها وتحديد درجة ثباتها ونشاطها . وأيضاً من بين الفيزيوكيميائيين من يهتمون بعلم الكيمياء الكهربائية (Electrochemistry) وهو علم أساس له اتصال مباشر بعمليات التآكل في المحاليل المائية . حيث إن هذه العمليات مبنية أساساً على انتقال الشحنات الكهربائية على أسطح الفلزات المتأكلة كما سيأتي ذكره فيما بعد .

٢ - المهندسون :

ارتبط التقدم الهندسي في مجالاته المختلفة خلال القرن والنصف الأخيرين بالتطور في نوعية وخواص المواد المستخدمة . ومع التقدم الكبير الذي واكب اكتشاف ونمو تكنولوجيا البلاستيك والبلمرات . فلا زالت الفلزات والسبائك تمثل العمود الفقري الذي تعتمد عليه الصناعة والتقدم العلمي . فابتداءً من عصر البخار . اقتنع المصمم الهندسي بأن بإمكانه زيادة كفاءة آلة البخار لو أتاحت له المواد التي تتحمل الحرارة والضغط العاليين . وإلى حين العثور على مثل هذه المواد (وكلها من السبائك والفلزات) . اعتاد المهندس الزيادة في حدود الأمان في التصميم لتأخذ في الاعتبار النقص في كفاءة المواد . وتحسن الخط . فإن هذه الزيادة غطت في نفس الوقت العيوب الناتجة من التفاعلات الكيميائية المصاحبة لعمليات التآكل

أصبحت الحياة في عصرنا الحاضر تعتمد اعتماداً أساسياً على استخدام الفلزات والسبائك بحيث يصعب على المرء أن يفكر في أي منحنى من مناحي المعيشة تخلو منها . فإذا نام المرء على سريرته الخشبي . فليفكر في المنشار الذي قطع شجره والمسمار الذي ثبت قطعه . وإذا قرأ الجريدة فليستحضر الآلة التي طبعنها وإذا أكل أو شرب فليتنظر إلى السكين والكوب اللذين يستخدمهما مما صنعا وكيف شكلا . ولكن أسنان المنشار تبلى . والآلة تنهار . والسكين تصدأ في ظاهرة نعتبر عنها اليوم بمسمى واحد هو التآكل (Corrosion) . فعلى مدى السنين والقرون تعددت ملاحظتنا عن ظواهر التآكل ثم اتسعت معلوماتنا أكثر بحيث تطلبت حصرًا ومقارنًا ثم ازدادت معرفتنا فاستخلصنا منها الشواهد والمقارنات ثم تعددت وتقدمت فأصبحت علماً له أسسه ومدارسه ومراجعته . واليوم يقف علم التآكل مكملاً لعلم التعدين (Metallurgy) .

فإن كان علم التعدين يصف استخراج الفلزات من معادنها وما يستدعيه ذلك من عمليات اختزال وحميص وتنقية وصب ومعالجة فإن علم التآكل يهتم بالموضوعات العكسية من تداع وانحيار وصدأ وتأكسد وغيرها من الصفات التي تدل على فقدان الخواص الميكانيكية والوظيفية للمنتج الفلزي بما يعدم القيمة المادية له وهذا ما حدا بأحد المراجع العلمية بأن يعرف التآكل على أنه " صناعة عظمى تدور بالعكس . تحطم ولا تبني تخرب بدلا من ان تعمّر . وتنقص ولا تزيد . عديمة المكسب ونهايتها الخسارة الكاملة " .

وسنحاول في هذه السلسلة من المقالات أن نعرض لأسس علم التآكل ونبين أهمية المعرفة به للمهندسين وذلك بطريقة مبسطة ولكنها علمية ومفيدة في نفس الوقت أملين أن تنير أول الطريق وتزيد الشوق إلى زيادة المعرفة والإطلاع . وقد يعجب القارئ من تعدد التخصصات التي يهتمها متابعة الجديد في علم التآكل وتتبع نتائج بحوثه وآثارها . وفي عجلة نذكر بعض هؤلاء المهتمين يمثل هذه الدراسات - كل من وجهة نظره :

١ - العلماء والباحثون :

وهؤلاء فئة من المتخصصين الذين يهتمهم التعمق في دراسة الظواهر الطبيعية وأشكالها وذلك حبا في المعرفة لذاتها ويسميهم عامة الناس " بالقابعين في الأبراج العاجية " . والحقيقة أن هؤلاء العلماء ليسوا معزولين عن مجتمعاتهم كما يتهمهم الآخرون ولكنهم بدراستهم تلك يبنون الطريق

في هذا الغرض دون الأخذ في الاعتبار الجو العام الذي سيعيش فيه المنشأ . قد يؤدي إلى تشوه الواجهة واكتسابها شكلاً قبيحاً بدلاً من الشكل الجميل المصمم في البداية.

٣ - الاقتصاديون :

يمثل التآكل خسارة مادية كبيرة على المستوى القومي . لما يتضمنه من فقدان الفلزات غالبية الثمن من ناحية . وأعمال الصيانة والإحلال والتبديل من ناحية أخرى . ومن الصعب التقدير الدقيق لتكاليف التآكل وأعمال الحماية في بلدنا . ولكن الدراسات التي تمت في بعض البلدان المتقدمة . مثل إنجلترا والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية - تشير إلى أن تلك التكاليف قد تصل إلى ما بين ٢ و ٣٪ من الدخل القومي السنوي . ومن الواضح أن هذه القيمة تزيد في البلاد الصناعية عنها في البلاد الزراعية أو غير المتقدمة . كما أنها تعتمد على جغرافية المكان ومناخه . ما سنعرض له بتفصيل أكثر بإذن الله في مقالات تالية . ولا يقتصر اهتمام رجل الاقتصاد على أسعار المواد التالفة فقط . بل يتعداه إلى حساب الوقت الضائع في الإصلاح . وقيمة المفقود من المنتج . ما يتبعه من إصابات عمل . وتكاليف علاج . وتعويض . قد تتكلف من الجهد والمال والوقت الكثير.

٤ - الأطباء :

مؤخراً . بدأ نوع من الأطباء في الاهتمام بالتآكل لما له من علاقة مباشرة بالعلاج والتطبيب . علينا أن نفكر في أطباء الأسنان الذين يتعاملون مع حشو الأسنان بالملغمات (Amalgams) . وما قد يحدث من تآكل على مدى الأيام . بما يؤثر في كفاءتها من جهة . ويسبب الآلام للمريض من جهة أخرى . وأيضاً علينا أن نفكر في جراحي العظام الذين يجبرون الكسور باستخدام شرائح ومسامير من الصلب أو التيتانيوم والتي تتعرض باستمرار إلى سوائل الجسم . ما يؤثر على متانتها من جهة . وتؤثر نواتج تآكلها على فسيولوجية الجسم من جهة أخرى . وأخيراً علينا أن نفكر في مرضى القلب الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب بما يحتم عليهم تركيب منظمات الضربات داخل الصدر والتي يجب أن تقاوم التآكل وتتميز بعدم رفض الجسم لها . كل هذه الاستخدامات الطبية الحديثة فتحت مجالات عديدة للبحث عن أنسب المواد التي يمكنها مقاومة التآكل في ظروف بيولوجية لم تكن في الحسبان سابقاً . واستنباط وسائل وطرق مقاومة جديدة للحد من التآكل والتغلب على مشاكله.

تعريف التآكل :

للتآكل تعريفات كثيرة تصب جميعها في تدهور خاصية أو أكثر من خواص الفلز بحيث تفقده الصلاحية المرجوة منه . فمن هذه التعريفات / ما ينص على أن التآكل هو " خُطْم الفلز

والتي كانت في غالبيتها مجهولة للمهندس في ذلك الوقت . والآن وقد عرفت أسباب التآكل وأمكن حساب معدلاته بدقة . يستطيع مهندس التصميم اختزال الزيادات الكبيرة في كميات المواد المستخدمة وقصرها على الواجب وجوده بدون الإنقاص من عامل السلامة .

وكمثال آخر لأهمية المعرفة بالتآكل نذكر أن المهندس الإنشائي يراعي عند التصميم قوة تحمل المواد تحت تأثير قوى الإجهاد الثابتة . ويعرف المهندس أيضاً أن نفس المواد قد تنهار بقوة أقل كثيراً عند تعرضها لظروف الإجهاد المتناوب (Alternating stress) . وتحت هذه الظروف قد تنفلق هذه المواد بعد فترة قد تطول أو تقصر حسب نوع المادة بما يعرف بالتشقق الإجهادي (Fatigue cracking) والذي ينتشر ببطء خلال الفلز ولكن ما يخفى على كثير من مهندسي الإنشاء . أن مقاومة المادة للإجهاد تقل أكثر وأكثر إذا كانت الأجواء المحيطة بالمنشأ تساعد على التآكل . فينتج عنها ما يسمى بالتآكل التشققي الإجهادي (Stress Corrosion cracking) . مما يسبب انهيار المنشأ تحت إجهادات تعتبر في الحدود الآمنة . هذه الأمثلة وغيرها كثير . تشير إلى أهمية معرفة المهندس بالخصائص التآكلية للمواد التي يستخدمها . إلا أن المهندس له عذره في منحاه فواضعو مناهج الدراسة الجامعية لم يضمنوا مادة التآكل في برامجهم إلا كجزء هامشي من علم المواد ولا يتعرض هذا الجزء اليسير . في معظم الأحوال لموضوعي الكيمياء والكيمياء الكهربائية . وهما أساسيان لفهم أصول موضوع التآكل . ولكن من حسن الحظ أن أمام المهندس العديد من الموصفات ودساتير الممارسة (Code of Practice) التي تسهل للمهندس مهمة اختيار أنسب الفلزات لمقاومة التآكل تحت ظروف معينة . ولا تقتصر فائدة هذه الموصفات على التركيب التكويني للسبائك ولكن تتعداه إلى شرح عمليات وأساسيات الوقاية من التآكل . إلا أن هذه التوصيات غالباً ما تكون عالية التكاليف ويستدعي القيام بها وجود مقاولين وعمال متخصصين مما يظهر أثره عند المفاضلة بين المشاريع التي تطرح بنظام المناقصات العامة (الحكومية في معظم الأحيان) والتي تأخذ في الاعتبار الأقل سعر وتكلفة . واتباع هذه السياسة سينتج عنه العديد من المشاكل الفنية وزيادة تكاليف الصيانة كلما قدم المنشأ . وإذا كان المهندس الإنشائي قد بدأ مؤخراً في إدراك أهمية التآكل والحماية منه فالحال مع المهندس المعماري لا زال بعيداً عن هذا الهدف . فالمهندس المعماري وزميله مهندس الديكور . يهتمان أساساً بالناحية الجمالية للمنشأ . دون الأخذ في الاعتبار احتمالية التآكل . فلا نلنا نرى حالات يتم فيها وضع فلزات متباينة جنباً إلى جنب مما يؤدي إلى تآكل أحدهما على حساب الآخر . فيما يعرف بالتآكل الجلفاني (Galvanic Corrosion) . ونذكر أيضاً التوسع الكبير في استخدام الألومنيوم في كساء واجهات المباني لإعطاء لمسة جمالية من ناحية . وسهولة التشكيل المسبق ورخص السعر النسبي من ناحية أخرى . ولكن استخدام الألومنيوم



كربونات الكالسيوم (CaCO_3 , Calcite) وكربونات الكالسيوم والمغنيسيوم ($\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$, Dolomite). والسبب في وجود الفلزات في هيتها تلك هو أن هذه المركبات تمثل الحالة الأكثر ثباتاً من الناحية الكيميائية. ويعبر علماء الديناميكا الحرارية (Thermodynamics) عن ذلك بأنها الحالة التي تكون فيها الطاقة الحرة (Free Energy) للفلز أقل ما يمكن. وعندما يقوم الإنسان باستخلاص الفلزات من معادنها فإنه يستخدم في ذلك كميات كبيرة من الطاقة إما على الهيئة الحرارية أو الكيميائية أو الكهربائية في عمليات متباينة. مثل التحميص (Roasting). أو الإختزال (Reduction). أو الصهر (Smelting). يخرج بعدها الفلز في حالة نشطة غنية بالطاقة الحرة. ولكن هذه الحالة لا تتماشى مع قوانين الطبيعة التي لا يغفر للإنسان اعتداؤه عليها. فمباشرة بعد خروج الفلز من معدنه. تبدأ الطبيعة في استعادة ما أخذ منها وذلك بأن يتفاعل الفلز مع أكسجين الجو مكوناً الأكاسيد. أو مع ثاني أكسيد الكربون مكوناً الكربونات. أو مع شوائب الكبريت مكوناً الكبريتيدات وهي المركبات التي كان الفلز يوجد فيها قبل استخلاصه. ومن خلال هذه التفاعلات يفقد الفلز خصائصه التي أنتج من أجلها. بما يتماشى مع التعريف السابق ذكره عن التآكل. والجدير بالذكر أن الفلز أثناء تآكله. يطلق نفس الطاقة التي بذلت في عملية استخلاصه. إلا أن ذلك يتم ببطء لا يجعلنا نحس به في حياتنا اليومية. وإن كنا نستطيع أن نسجله باستخدام الأجهزة العلمية الدقيقة. ومن الواضح أيضاً أن الفلز من خلال تآكله تقل طاقته الحرة ليتحول إلى الحالة الأكثر ثباتاً من حيث مفهوم علم الديناميكا الحرارية. ومن خلال هذا المفهوم يمكننا أن نقدم تعريفاً فلسفياً للتآكل على أنه "صنعة عظمى تجري من ذاتها. ينتج عنها تحول مواد ذات قيمة مادية عالية (الفلزات) إلى أخرى ذات قيمة قليلة أو معدومة (نواتج التآكل). وهذه الصناعة لا ربح فيها بتاتاً. حيث أن الربح المعنوي الوحيد فيها هو الطبيعة التي استعادت ما فقدته سابقاً.

إلا أن الحرب سجل. فالإنسان بما حباه ربه من علم وفكر ومثابرة. لا يستسلم بسهولة في معركته مع الطبيعة. فهو يحاول بشتى الطرق التشبث بما اقتنصه من الطبيعة. فيبدع من السبل والطرق ما يؤجل به حتمية النهاية. فينجح في بعض مساعاه. ويمد لسنوات - قد تطو أو تقصر - من عمر الفلزات الحرة. وينتج عن ذلك علم جديد مكمل لعلم التآكل. يعرف بعلم منع التآكل (Corrosion Prevention) سنعرض له بإذن الله في المقالات المقبلة.

ولكي ننهي الإجابة عن سؤالنا الأول. والذي حاولنا فيه الإجابة عن الأسباب التي تؤدي إلى التآكل. يجب أن ننبه إلى أن علم الديناميكا الحرارية. وهو علم كبير ومتين وصحيح في كافة استنتاجاته. لا يكفي وحده لتفسير ظواهر التآكل. ولبيان ما نعينه بذلك. نورد المثالين التاليين واللذين يبينان بوضوح ما نقصده:

أو السبيكة من خلال تفاعلات كيميائية أو كهرو كيميائية أو ذوبان فيزيقي". وتبعاً لتعريف آخر. فالنآكل هو "خطم أو تدهور الفلز نتيجة لتفاعلات مع البيئة المحيطة أو بطرق غير ميكانيكية بحتة (Non-mechanical). أما التعريف الذي اعتمدته اللجنة الدولية للتآكل بإجتماعها في فلورينسا بإيطاليا عام ١٩٩٦م. فهو: التدهور الذي يصيب المادة بحيث يجعلها غير صالحة للغرض الذي صممت أو أنتجت لأجله". ويلاحظ في هذا التعريف الأخير انه عام وليس خاص بالفلزات على وجه التحديد. وعليه يشمل التعريف اهتراء النسيج من كثرة الاستخدام. أو تهشم الزجاج العادي إذا تعرض للمحاليل القلوية لفترات طويلة. أو تشقق الجلود وتفتتها بتقادم أعمارها. في مثل هذه الأحوال. فإننا نتكلم عن تآكل النسيج أو تآكل الزجاج أو تآكل الجلود. وبالمثل. فعلى أن تكلم عن تآكل الفلزات والسبائك. إلا أننا لا نلنا إذا ذكر التآكل منفرداً فإن ذهننا يذهب مباشرة إلى الفلزات. وعلى أساس هذا التعريف الأخير فإننا نقول عن دلو الماء المعدني والمصمم لنقل السوائل أنه قد تآكل إذا أصيب بثقب أو أكثر. وأصبح غير صالح للغرض الذي صنع من أجله. وبالمثل. فإن الحديد الذي تساح به الخرسانة لإكسابها قوة شد معينة. إذا فقد هذه الخاصية بسبب تفاعله مع المياه المالحة أو مع البيئة العدائية المحيطة به يكون قد تآكل لأنه فقد أسباب استخدامه.

لماذا وكيف ؟

على الدارسين لعلم التآكل أو المهتمين يشئون ان يستطيعوا الإجابة عن سؤالين أساسيين :

- ١ - لماذا يحدث التآكل ؟
- ٢ - كيف يحدث التآكل ؟

وسوف نحاول فيما يلي ان نعطي إجابة مبسطة لكلا السؤالين.

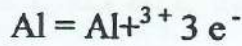
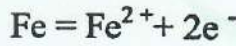
لماذا يحدث التآكل ؟

للإجابة عن هذا السؤال علينا ان نعرف أنه باستثناء الذهب الذي يوجد في القشرة الأرضية في الحالة النقية فإن بقية الفلزات توجد متحدة مع عناصر أخرى على هيئة معادن (Minerals). منها الأكاسيد. مثل أكسيد الحديد (Fe_2O_3 , Hematite). وأكسيد التيتانيوم (TiO_2 , Rutile). وأكسيد القصدير (SnO_2 , Cassiterite). ومنها ما يوجد على هيئة سليكات (Silicates). مثل سليكات الألومنيوم (Al_2SiO_5 , Andalusite). ومنها يوجد على هيئة كبريتيدات (Sulphides) مثل كبريتيد الرصاص (PbS , Galena). كبريتيد الزنك (ZnFeS , Sphalerite). كبريتيد الحديد (FeS_2 , Pyrite). كبريتيد الحديد والنحاس (CuFeS_2 , Chalcopyrite). ومنها ما يوجد على هيئة الكربونات (Carbonates) مثل

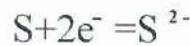
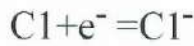


ولذلك يهمل عند حساب وزن الذرة. تتم التفاعلات الكيميائية عن طريق انتقال الإلكترونات بين ذرات العناصر المختلفة. ويختلف التركيب الذري للفلزات عنه في اللافلزات.

فعند اخذ ذرة فلز بذرة أو أكثر من عناصر أخرى. تفقد ذرة الفلز واحداً أو أكثر من إلكتروناتها. وتكتسب بذلك شحنة موجبة أو أكثر مما يطلق عليه تأين (Ionization). وتسمى الذرات التي تحمل شحنة موجبة. أيونات موجبة الشحنة (Positive Ions) أو كاتيونات (Cations). فعلى سبيل المثال تفقد ذرة الفضة (Ag) أو الحديد (Fe) أو الألومنيوم (Al) إلكترونات أو إلكترونين أو ثلاثة على التوالي:



وتسمى هذه العمليات تفاعلات التأكسد (Oxidation Reactions). وذلك لأنها نفس التفاعلات التي تحدث على المصعد (Anode) في خلية إلكتروليتيية (Electrolytic Cell). وبالمثل. فإن التركيب الذري لغير الفلزات يسمح للذرات بأن تستقبل واحداً أو أكثر من الإلكترونات لتكتسب بذلك شحنة أو أكثر من الشحنات السالبة. وتسمى لذلك بالأيونات السالبة أو الأنيونات (Anions). فعلى سبيل المثال. تستقبل ذرة الكلور أو الكبريت إلكترونات أو إلكترونين على التوالي لتعطي أنيونات الكلوريد والكبريتيد حسب المعادلات:

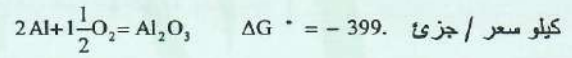


وتسمى هذه التحولات بتفاعلات الاختزال (Reduction Reactions). وأيضاً بالتفاعلات المهبطة (Cathodic Reactions). حيث إنها نفس التفاعلات التي تتم على المهبط (Cathode) في خلية إلكتروليتيية.

وما سبق. يتضح لنا أن الكيميائي حين يتحدث عن التأكسد فهو يقصد في الأساس أن الذرة قد فقدت إلكترونات أو أكثر في حين يعني الاختزال أن الذرة قد استقبلت إلكترونات أو أكثر. ونراعي عند كتابة تفاعلات التأكسد أو الاختزال أن تتساوى الكتلة (الذرات) والشحنة (الإلكترونات) على جانبي المعادلة كما هو موضح .

بعد هذه المقدمة القصيرة عن مبادئ علم الكيمياء الكهربائية. سنحاول الآن الإجابة عن السؤال الخاص بكيفية تآكل الفلزات.

نحسب الطاقة الحرة ΔG° . والتي تصحب تأكسد كل من الألومنيوم والحديد تبعاً للتفاعلين:



وتعني علامة (-) الموجودة أمام الأرقام أن كلا التفاعلين ذاتي. وينتج عنه كمية كبيرة من الحرارة. كما أن كمية الحرارة الناتجة من اخذ جزئين من الألومنيوم بجزئي ونصف من الأكسجين تعادل ما يقرب من ٢,٢٥ ضعفاً من الطاقة الناتجة من تفاعل الحديد مع الأكسجين تحت نفس الظروف. وعليه. فإن تأكسد الألومنيوم يجب أن يسبق تلك للحديد ويتعدها. وعليه فإنه من المستغرب أن نشاهد في حياتنا اليومية أن منشآت الألومنيوم تفوق على نظيرتها من الحديد وأن أعمارها الافتراضية تزيد بمراحل عن تلك المنتجة من الحديد.

هذا التناقض الظاهري بين الحسابات والمشاهد سببه أن الديناميكا الحرارية لا نخبرنا عن سرعة التفاعلات المذكورة ولا عن أشكال نواتجها. وسوف نفيض في ذلك المضمار ببعض الاستطالة فيما بعد. إلا أن هذه المعلومات نحصل عليها من علوم أخرى مكمل للديناميكا الحرارية. أهمها هو علم كيناتيكية التفاعلات الكيميائية (Chemical Kinetics) والذي يهتم أساساً بهذه البيانات ويكمل الصورة المرجوة.

تذكير بمبادئ الكيمياء:

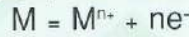
قبل الإجابة عن كيفية تآكل الفلزات. سوف نسترجع معاً المبادئ الأولية من علم الكيمياء التي سبق أن درسناها في المرحلة الثانوية مما سيسهل علينا بعدها التعامل مع بعض المعادلات الكيميائية التي نلزمنا لفهم عمليات التآكل. وتكون القشرة الأرضية من ١٠٤ عنصراً (Elements). وتوجد العناصر إما في الحالة المنفردة. مثل الأوكسجين والنيتروجين والذهب. أو متحدة مع بعضها البعض على هيئة مركبات (Compounds) بنسب محددة. وتقسّم العناصر إلى فلزية. مثل الحديد والزنك والقصدير. ولا فلزية مثل الكلور والسيكون والكبريت. ويتكون العنصر من ذرات (Atoms). وتعرف هذه بأنها أصغر هيئة ممكن أن تظهر فيها خواص المادة. والذرات دوماً متعادلة الشحنة. ويقال عنها أن تكافؤها صفر. وتتكون الذرة من نواة تحتوي على بروتونات (Protons) وهي جسيمات لها كتلة. تؤخذ على أنها وحدة الوزن الذري. كما أنها موجبة الشحنة. وتحتوي النواة أيضاً على نيوترونات (Neutrons) وهي جسيمات لها نفس كتلة البروتونات. إلا أنها متعادلة الشحنة. ووزن الذرة يحسب على أنه مجموع ما تحتويه من النيوترونات والبروتونات. ويدور حول النواة عدد من الإلكترونات (Electrons) وهي أجسام غاية في الدقة تحمل شحنة سالبة تكافئ تلك التي يحملها البروتون. وإن كانت تختلف عنها في الإشارة. ووزن الإلكترون يعادل ١/١٨٥٠ من وزن البروتون



تفاعل مهبطي (أو أكثر) يساويه في القدر . لكي يستنفد الشحنات الكهربائية المتاحة. وإذا لم تهين الظروف مثل هذا التفاعل فإن التآكل لا يتم.

ثلاثة تفاعلات مهبطية لاستكمال عملية التآكل :

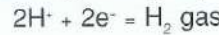
كما سبق رأينا أن تآكل أي فلز هو عملية كهروكيميائية تشمل تفاعلاً مصعداً يعبر عنه بالمعادلة العامة:



حيث (M) تمثل الفلز و (n) ترمز إلى عدد الإلكترونات المطروحة قد تكون 1 أو 2 أو 3 حسب تكافؤ الفلز . ولكي تتم هذه العملية . فلا بد من وجود تفاعل مهبطي مكمل يمتص الإلكترونات الحرة. وتنقسم التفاعلات المهبطية المكملة للتآكل إلى ثلاثة أنواع هي :

أ - تفاعل تصاعد الهيدروجين (Hydrogen Evolution Reaction)

بشكل عام يتم هذا التفاعل حيث توجد أيونات الهيدروجين بوفرة . أي في المحاليل الحمضية. وتتفاعل أيونات الهيدروجين مع الإلكترونات الحرة لتعطي غاز الهيدروجين حسب المعادلة :



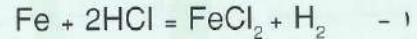
ويزداد معدل هذا التفاعل بزيادة قوة وتركيز الحمض في الماء. فالحلول العياري (Molar Solution) من حمض الهيدروكلوريك. مثلاً. يهاجم الحديد أسرع مما يفعل محلول عشر عياري (10%). كما أن التركيزات المتساوية من الأحماض المختلفة تتفاعل بمعدلات متباينة مع نفس الفلز حسب قوة الحمض. والتي تقاس بدرجة تأينها في الماء . وعليها أن نعرف أيضاً أنه ليس كل الفلزات يمكنها أن تصعد غاز الهيدروجين من الأحماض. فقط تلك الفلزات التي تلي الهيدروجين فيما يعرف بإسم سلسلة العناصر الكهروكيميائية (Electromotive Series of Elements) . مثل الحديد والنيكل . والقصدير . يمكنها أن تحل محل أيونات الهيدروجين في المحاليل الحمضية. أما المعادن الأخرى . مثل النحاس والفضة. وتقع كلها فوق الهيدروجين في السلسلة المذكورة. فلا تذوب في الأحماض بسهولة. ولذلك فهي تعرف بالفلزات النبيلة (Noble Metals) تمييزاً لها عن الفلزات القاعدية (Base Metals).

ب- تفاعلات إختزال الأكسجين (Oxygen Reduction Reaction) :

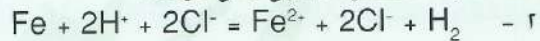
يذوب أكسجين الهواء في المحاليل المائية عند درجات الحرارة العادية بما يعادل من 6 إلى 7 أجزاء في المليون (Parts Per Million = Milligram Per Liter) . وهذه الكمية وان كانت في ظاهرها قليلة . إلا أنها تكفي لأن تقوم . وبكفاءة

كيف يحدث التآكل :

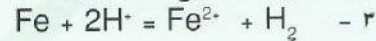
لنتصور معاً قطعة من الفولاذ الطري (Mild Steel) وقد غمسنا في محلول مائي من حمض الهيدروكلوريك (Hydrochloric Acid) . نلاحظ ذوبان الفلز في الحمض مع تصاعد غاز الهيدروجين على سطحه. بما يمكن تمثيله بالمعادلة العامة:



ولما كان الحمض وكلوريد الحديد يوجدان في الحالة الأيونية. فيمكننا كتابة التفاعل السابق على هيئة :

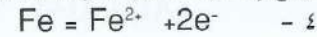


وحيث أن أيونات الكلوريد موجودة بالتساوي في طرفي المعادلة فيمكن حذفها لتصبح المعادلة مبسطة على شكل :

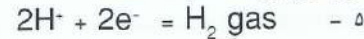


ويمكننا أيضاً أن نقسم هذه المعادلة الأخيرة إلى جزئين منفصلين :

الأول ويمثل تحول الحديد من التكافؤ (صفر) إلى التكافؤ الثنائي مع خروج إلكترونات من الذرة كما في المعادلة :



في حين يشمل التفاعل الثاني إخماد الإلكترونين المذكورين مع اثنين من كاتيونات الهيدروجين الموجبة. لينتج من ذلك جزئ من غاز الهيدروجين. حسب المعادلة :



وكما ذكرنا سابقاً . فإن التفاعل رقم (4) هو ما يحدث عند مصعد (Anode) الحديد في الخلية الإلكتروليتية . ولهذا فهو يسمى التفاعل المصعدي . وبالمثل فإن التفاعل رقم (5) يسمى بالتفاعل المهبطي (Cathodic Reaction) نظراً لأنه يحدث على المهبط في الخلية الإلكتروليتية . ومن هذه التجربة البسيطة. يمكننا استخلاص عدة نتائج مهمة لأساسيات التآكل . نذكرها فيما يلي :

1 - إن ذوبان الحديد في الحمض (التفاعل رقم 1) يؤدي إلى فقدانه لخواصه الفلزية المفيدة . وتحوله إلى ملح الحديد عديم الفائدة من الناحية الهندسية . إذن . فهذا التفاعل هو تآكل الفلز حسب التعاريف المعطاة سابقاً .

2 - عملية التآكل في أساسها عملية كهروكيميائية تشتمل على انتقال الشحنات الكهربائية (الإلكترونات) بين المواد المتفاعلة .

3 - يتكون تفاعل التآكل من عمليتين منفصلتين . هما عملية مصعدية أو تأكسدية تتحرر بها أيونات الفلز مع انفصال الإلكترونات. وعملية مهبطية أو إختزالية تشمل اكتساب مادة أخرى (أيونات الهيدروجين في المثال السابق) للإلكترونات الحرة التي تخلص عنها ذرة الفلز .

4 - الإلكترونات المطلقه من الفلز في العملية المصعدية يتم استخدامها بالكامل في التفاعل المهبطي. بحيث يبقى المحلول الحيّ يتم فيه التفاعلات دوماً متعادلاً كهربياً.

5 - لكي يتم التآكل من خلال تفاعل مصعدي . لا بد له من



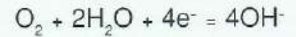
بالجذب الإلكترونات المنطلقة من الفلز المتآكل ويتم اختزال الأكسجين في جميع أنواع المحاليل المائية.

ففي المحاليل الحمضية يؤدي الاختزال إلى تكون الماء حسب المعادلة :



وإذا وجد في المحلول أكثر من مادة يمكنها أن تجذب الإلكترونات. فإن معدل تآكل الفلز يعتمد على المجموع الكلي لما يمكن لهذه المواد من اكتسابه من الإلكترونات.

إلا أن تركيز الأكسجين في الأحماض يكون قليلاً بالنسبة لتركيز أيونات الهيدروجين . مما يجعل تأثير الغاز على معدلات التآكل بسيطاً. أما في المحاليل المتعادلة أو القاعدية . فإن اختزال الأكسجين يؤدي إلى تكوين أيونات الهيدروكسيد تبعاً للتفاعل :



ويمثل هذا التفاعل السبب الرئيسي لتآكل الفلزات في هذه المحاليل .

ولنختتم هذا الجزء . نعيد فنكرر أنه لإتمام عملية تآكل أي فلز (عملية تأكسد أو عملية مصعدية) يلزم وجود تفاعل (أو أكثر) مهبطي لاستنفاد ما يخرج الفلز من إلكترونات وإلا فإن التآكل لن يتم. فإذا كان المحلول المائي المتعرض له الفلز غير حمضي (غياب أيونات الهيدروجين) وخال من الهواء المذاب (غياب اختزال الأكسجين) ولا يحتوي على مواد مؤكسدة . فإن التآكل لن يحدث . ويقال عن الفلز في هذه الحالة إنه في حالة مناعة (Immunity) .

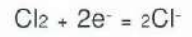
وهذا الاتجاه كثيراً ما يستخدم في الحد من تآكل الفلزات النشطة (Active Metals) كما سيأتي ذكره في الأجزاء التالية بإذن الله.

ج- تفاعل اختزال أي عامل مؤكسد في المحلول (Reduction of any Oxidant in Solution)

يؤدي اختزال المواد المؤكسدة الموجودة في المحلول إلى اجتذابات الإلكترونات الناتجة عن ذوبان الفلز. ويعبر عن هذا الاختزال بالمعادلة العامة :



حيث تمثل (Ox) و (Red) المادة المؤكسدة ونواحي اختزالها. على التوالي. ومن أمثلة هذه العوامل المؤكسدة. نذكر غاز الكلور . والذي يتم اختزاله تبعاً للمعادلة:



كما أن أيونات الفلزات ذات التكافؤ العالي مثل أيونات الحديد (Fe³⁺) أو النحاس (Cu²⁺) . أو الأنيونات المؤكسدة مثل الكرومات

* إعداد

أ.د. أحمد مدحت شمس الدين
المركز القومي للبحوث - القاهرة - مصر